YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

lJln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Farid Wajdi Mufti
Stambuk : 13020220265
Peminatan : Artificial Intelligence
No. Handphone : 082399441138
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Real-time Deep Learning Detection of Toraja Carving Motifs using YOLO11m for Cultural Heritage Preservation

PENELITIAN TERKAIT

No.	1	2	3
Judul	Measuring the Performance of VGG-16, VGG-19, and a Concatenated Model Architecture in Toraja Carving Classification	Exploration of CNN Parameters to Measure Performance of LeNet-5 Architecture in Toraja Carving Classification	A Comperative Study on Efficacy of CNN VGG-16, DenseNet121, ResNet50V2, And EfficientNetB0 in Toraja Carving Classification
Nama Penulis, Tahun Terbit	Herman, Muhammad Dani Arya Putra, Haidawati Nasir, Herdianti Darwis, Siti Hajrah Mansyur, Megat Nurolazmi MM Noor, 2025	Herman, Haidawati Nasir, Herdianti Darwis, Megat Nurolazmi MM Noor, Tasrif Hasanuddin, Dolly Indra, Hence Beedwel Lumentut, 2025	Herman, An'nisa Pratama Putri, Megat Norulazmi Megat Mohamed Noor, Herdianti Darwis, Lilis Nur Hayati, Irawati, Ihwana As'ad, 2025
Tujuan	Mengklasifikasikan motif ukiran Toraja memakai tiga arsitektur (VGG-16, VGG-19, dan model gabungan/concatenated) serta menguji berbagai rasio pembagian data train–validasi untuk menemukan kombinasi yang memberi akurasi validasi tertinggi. Fokusnya murni **klasifikasi** (label per gambar).	Mengukur performa arsitektur LeNet-5 untuk klasifikasi 7 motif Toraja, lalu mengevaluasi pengaruh pengaturan eksperimen (rasio train–validasi, batch size, dan target image size) terhadap akurasi. Tujuannya menegaskan bahwa setelan parameter sangat menentukan stabilitas model pada dataset motif yang mirip.	Mengevaluasi efektivitas empat arsitektur CNN (VGG-16, DenseNet121, ResNet50V2, EfficientNetB0) dalam klasifikasi 7 motif Toraja menggunakan split 80:20 dan evaluasi berbasis validation accuracy + confusion matrix untuk melihat keseimbangan prediksi dan indikasi overfitting.
Hasil Penelitian	Hasil terbaik diperoleh VGG-16 dengan validation accuracy 97.36% pada split 90:10; VGG-19 terbaik 94.67% (80:20) dan Concatenated VGG 96.05% (90:10). Studi juga menekankan pentingnya augmentasi karena tanpa augmentasi model cenderung overfitting.	Pada dataset 700 gambar (7 kelas), split 70:30 memberi akurasi tertinggi dibanding split lain; peningkatan batch size berdampak negatif pada akurasi, sedangkan peningkatan target size berdampak positif. Nilai terbaik yang dilaporkan: batch size 32 (akurasi 50.67%) dan target size 256×256 (akurasi 69.33%).	EfficientNetB0 mencapai validation accuracy tertinggi (98%) tetapi disertai indikasi overfitting; ResNet50V2 mencapai 95.33% dan dinilai paling seimbang/robust berdasarkan confusion matrix; VGG-16 94.67% dan DenseNet121 81.82%.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :	Pada penelitian tersebut menggunakan arsitektur CNN VGG (VGG-16, VGG-19, dan concatenated VGG-16+VGG-19) untuk klasifikasi motif ukiran Toraja (output: label motif per gambar), dengan dataset 700 gambar/7 kelas serta skenario split 60:40, 70:30, 80:20, 90:10; hasil terbaiknya VGG-16 mencapai 97.36% pada split 90:10. Sedangkan penelitian saya berfokus pada object detection menggunakan YOLO11m (output: kelas + bounding box + confidence) pada 222 gambar Tongkonan untuk 3 motif (pa_tedong, pa_kapu_baka, pa_manu_londongan) dengan split 70%:20%:10%, dan dievaluasi menggunakan metrik deteksi seperti mAP@0.5 = 96.5%, precision 88.8%, recall 98%, F1 93%.	Pada penelitian tersebut menggunakan CNN LeNet-5 untuk klasifikasi 7 motif Toraja dengan dataset 700 gambar (100 per kelas), lalu fokus utamanya adalah menguji pengaruh parameter (split data, batch size, target size) terhadap akurasi; hasilnya menunjukkan split 70:30 memberi akurasi validasi tertinggi 50.67%, dan peningkatan target size sampai 256×256 dapat meningkatkan akurasi hingga 69.33%. Sedangkan penelitian saya tidak lagi sekadar klasifikasi, tetapi deteksi objek motif memakai YOLO11m pada 222 gambar dan 3 kelas motif, dengan keluaran spasial (bbox) serta evaluasi berbasis mAP/precision/recall/F1 (mis. mAP@0.5 96.5%), sehingga lebih relevan untuk dokumentasi detail motif pada citra ukiran dan skenario real-time.	Pada penelitian ini membandingkan empat arsitektur CNN (VGG-16, DenseNet121, ResNet50V2, EfficientNetB0) untuk klasifikasi 7 motif Toraja menggunakan dataset 700 gambar/7 kelas dengan split 80% train : 20% val; hasilnya EfficientNetB0 mencapai 98% (namun diindikasikan overfitting) dan ResNet50V2 95.33% dianggap paling seimbang/robust berdasarkan confusion matrix. Sedangkan penelitian saya membedakan diri dengan mengubah problem menjadi object detection berbasis YOLO11m pada 222 gambar dan 3 kelas, sehingga sistem tidak hanya mengenali motif tetapi juga menentukan lokasi motif (bounding box), serta dilaporkan dengan metrik deteksi (mAP@0.5 96.5%, precision, recall, F1), yang lebih sesuai untuk kebutuhan pelestarian budaya berbasis dokumentasi spasial.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Real-time Deep Learning Detection of Toraja Carving Motifs using YOLO11m for Cultural Heritage Preservation

Masalah Utama

Identifikasi motif ukiran Toraja (Passura') masih dominan dilakukan secara manual dan bergantung pada ahli, sehingga prosesnya subjektif, memakan waktu, sulit diskalakan, serta menyulitkan dokumentasi dan pelestarian budaya secara digital. Dibutuhkan pendekatan yang mampu melakukan identifikasi otomatis dan menghasilkan informasi motif secara konsisten dari citra ukiran Tongkonan.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Masalah tersebut dapat diselesaikan menggunakan deep learning – object detection (deteksi objek) karena mampu mengenali kelas motif sekaligus lokasi motif dalam citra (bounding box). Model yang digunakan adalah YOLO11m untuk mendukung deteksi cepat (real-time) pada motif yang kompleks.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi yang diusulkan adalah membangun sistem deteksi motif berbasis YOLO11m dengan tahapan: akuisisi citra ukiran Tongkonan , anotasi bounding box motif, standarisasi input (640×640), training model YOLO11m, evaluasi performa deteksi → uji inferensi pada citra/video. Keluaran sistem berupa kelas motif + bounding box + confidence, sehingga dapat dipakai untuk dokumentasi/pemetaan motif sebagai basis preservasi digital dan pemodelan pengetahuan budaya.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan model YOLO11m mampu mendeteksi tiga motif ukiran Toraja dengan performa tinggi (mAP@0.5, precision, recall, dan F1-score tinggi). Dengan demikian, YOLO11m efektif untuk deteksi motif secara otomatis dan mendukung proses preservasi budaya melalui dokumentasi motif yang lebih cepat, konsisten, dan dapat dipakai pada skenario real-time.